Синтез фазового дифракционного оптического элемента для четырёхплоскостного восстановления объектных изображений

Нейросетевой синтез маски 128×128 и численная дифракция Френеля (одно-БПФ-схема) на четырёх расстояниях · отчёт по техническому заданию

1. Постановка задачи

Требуется синтезировать фазовую маску (ДОЭ) 128×128 пикселов со значениями $\varphi \in [-\pi, +\pi]$, которая при освещении плоской волной ($\lambda = 532$ нм) и отображении на пространственном модуляторе с шагом пиксела $\Delta x = 10$ мкм формирует на четырёх расстояниях $z_1 \ldots z_4 = 24.1, 25.3, 26.5, 27.7$ мм четыре заданных объектных изображения. Маска синтезируется нейронной сетью (U-Net с skip-связями) по упорядоченному набору из четырёх целей; реконструкции вычисляются численной моделью дифракции Френеля в одно-БПФ-схеме и сравниваются с целями метриками PCC и SSIM. Обязательный базовый метод — многоплоскостной алгоритм Герчберга–Саксона (GS).

Результат работы сети — файл ДОЭ (8 бит, 128×128, значение 0 ↔ −π, 255 ↔ +π), четыре восстановленных изображения, полученных из квантованной маски сданного файла, и таблица метрик в двух протоколах (нормировка мин–макс и без нормировки). Дополнительно поставляется статический интерактивный дашборд для демонстрации и измерений всех результатов.

2. Физико-математическая модель

Поле на выходе фазового ДОЭ: $U_0(x, y) = \exp(i\varphi(x, y))$, $|U_0| \equiv 1$; падающая волна плоская однородная ($U_in = 1$). Дифракция в параксиальном приближении Френеля:

$$U_z(x', y') = e^{ikz}/(i\lambda z) \iint U_0(x, y)\cdot\exp\{i\pi[(x-x')^2 + (y-y')^2]/(\lambda z)\}\, dx\, dy,\quad k = 2\pi/\lambda$$

Раскрытие $(x - x')^2 = x^2 - 2xx' + x'^2$ разделяет зависимость от входных и выходных координат, поэтому интеграл сводится к одному преобразованию Фурье с пред- и постумножением на квадратичные фазовые множители («чирп — БПФ — чирп»):

$$U_z = [e^{ikz}/(i\lambda z)]\cdot\exp\{i\pi(x'^2 + y'^2)/(\lambda z)\}\cdot F\{U_0\cdot\exp\{i\pi(x^2 + y^2)/(\lambda z)\}\}|_{f_x = x'/(\lambda z),\ f_y = y'/(\lambda z)}$$

Дискретная форма (порядок операций обязателен):

$$x_m = (m - N/2)\Delta x;\ Q_{in} = \exp\{i\pi(x_m^2 + y_n^2)/(\lambda z)\};\ G = U_0\cdot Q_{in};\ F = \mathrm{fftshift}(\mathrm{fft2}(\mathrm{ifftshift}(G)));\ \Delta x' = \lambda z/(N\Delta x);\ U_z = [e^{ikz}/(i\lambda z)]\cdot\Delta x^2\cdot\exp\{i\pi(x'^2 + y'^2)/(\lambda z)\}\cdot F;\ I_z = |U_z|^2.$$

Каскадная пропагация (перенос комплексного поля между плоскостями) не применяется: каждая интенсивность I_i считается независимо от маски U_0 на своём z_i. Множитель Δx^2 сохранён в комплексном поле (масштабно-инвариантные критерии от него не зависят, но он обеспечивает корректные энергетические соотношения).

Сетки плоскостей. Цели и реконструкции сравниваются в собственной сетке плоскости с шагом $\Delta x'_i = \lambda z_i/(N\Delta x)$ без геометрического ресемплинга; физический размер страницы плоскости равен $N\Delta x'_i = 1.2821, 1.3460, 1.4098, 1.4736$ мм (п. 4.4.2 ТЗ).

Граница применимости. Условие Найквиста для входного чирпа даёт $z \geq z_{crit} = N\Delta x^2/\lambda = 24.0602$ мм. Для $z_1 = 24.1$ мм запас составляет 0.17 %, то есть схема работает вблизи границы: пропагатор проверяет условие при каждом вызове и выдаёт предупреждение при запасе менее 1 %. При $z < z_{crit}$ схема подлежит замене на метод углового спектра; в настоящей работе она используется только для кросс-верификации.

Квантование фазы в 8 бит: $v = \mathrm{clip}(\mathrm{round}(255(\varphi + \pi)/(2\pi)), 0, 255)$; $\varphi_q = -\pi + v \cdot 2\pi/255$; шаг $\delta = 2\pi/255 \approx 0{,}02464$ рад (1,412°), СКО ошибки $\delta/\sqrt{12} \approx 0{,}00711$ рад. Все итоговые реконструкции и метрики вычисляются из φ_q, прочитанной из сданного файла DOE.png.

3. Реализация

Стек: Python 3.11, PyTorch 2.15 (CPU-версия использована для обучения в демонстрационном окружении), NumPy, scikit-image (кросс-проверка SSIM), Pillow для файлов PNG, ReportLab для отчёта; фронтенд дашборда — HTML/JavaScript. Все вычислительные скрипты запускаются командой python без компиляции; зависимости зафиксированы в requirements.txt.

Модули:

модуль	назначение
hdoe/config.py	физические константы, параметры сеток, таблица 4.7
hdoe/physics.py	пропагатор (одно-БПФ), сопряжённый оператор, угловой спектр, квантование
hdoe/model.py	U-Net (resnet18-энкодер), голова (c, s) → φ = atan2(s, c), шум δ
hdoe/losses.py	лосс п. 5.4.3: (1−PCC) + (1−SSIM) + 0,1·MSE + 10^{-3}·TV
hdoe/metrics.py	PCC, SSIM (окно 11×11, σ = 1,5, обрезка 5 px), SSIM-карта
hdoe/gs.py	многоплоскостной GS: ≥200 кругов, ≥3 перезапуска
hdoe/corpus.py	корпус 1200 объектов, учебные четвёрки, аугментация
scripts/train.py	обучение, контроль каждые 100 шагов, лучший чекпоинт
scripts/evaluate.py	DOE.png, recon_1..4.png, метрики обоих протоколов + GS
scripts/build_dashboard.py	сборка бандла данных дашборда
tests/test_all.py	тесты 8.1–8.7, публикация tests.json

Архитектура сети: U-Net, энкодер resnet18 без предобученных весов, 1,94 млн параметров, GroupNorm (не зависит от батча), 4 уровня. Вход — 4 канала [0,1] (канал i ↔ z_i), голова — 2 канала (c, s), $\varphi = \mathrm{atan2}(s/r, c/r)$, $r = \sqrt{c^2 + s^2} + 10^{-8}$. При обучении к фазе добавляется шум $\xi \sim U(-\delta/2, \delta/2)$; на инференсе шум выключен. Оптимизатор Adam ($\beta_1 = 0{,}9$; $\beta_2 = 0{,}999$; $\varepsilon = 10^{-8}$), lr 10^{-3} с косинусным расписанием до 10^{-5}, батч 8, seed = 2026, режим обучения — полный корпус (≥1000 изображений). Контроль на контрольных четвёрках выполняется каждые 100 шагов в режиме eval; сохраняется лучший чекпоинт.

4. Результаты

4.1. Таблица расчётных параметров (п. 4.7 ТЗ)

№	z_i, мм	$\Delta x'_i$, мкм	страница, мм	$s_i = \Delta x'/\Delta x$	чирп у края, долей π	запас до z_{crit}, %
1	24.1	10.0166	1.2821	1.00166	0.99835	0.17
2	25.3	10.5153	1.3460	1.05153	0.95099	5.15
3	26.5	11.0141	1.4098	1.10141	0.90793	10.14
4	27.7	11.5128	1.4736	1.15128	0.86860	15.13

Все значения таблицы воспроизводятся автоматически (тест 8.1–8.6, функция hdoe.config.control_table()).

4.2. Метрики реконструкций: NN и GS, основной и справочный протокол

плоскость	z, мм	NN PCC	NN SSIM	NN PCC*	NN SSIM*	GS PCC	GS SSIM	GS PCC*	GS SSIM*

1	24.1	0.7956	0.7024	0.7956	0.2482	0.5317	0.2504	0.5317	0.1490
2	25.3	0.8525	0.7859	0.8525	0.2879	0.6454	0.3104	0.6454	0.2020
3	26.5	0.8722	0.7932	0.8722	0.3444	0.7639	0.3870	0.7639	0.2643
4	27.7	0.8438	0.7532	0.8438	0.3961	0.9093	0.6018	0.9093	0.3798
среднее		0.8410	0.7587	0.8410	0.3191	0.7126	0.3874	0.7126	0.2488

Основной протокол: реконструкция нормируется мин–макс к [0,1] и сравнивается с целью (звёздочка — справочный протокол без нормировки). SSIM: окно 11×11, гауссово, σ = 1,5, L = 1, $C_1 = 10^{-4}$, $C_2 = 9 \cdot 10^{-4}$, краевая зона 5 px исключена (как в skimage). PCC — по развёрнутым векторам 16384 элементов; реконструкции получены из квантованной фазы файла DOE.png.

4.3. Визуализации

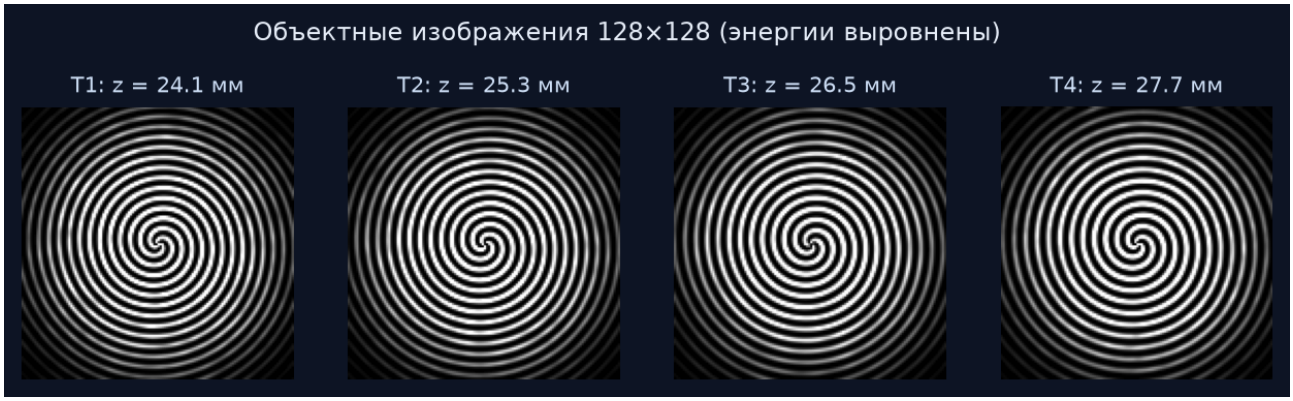


Рис. 1. Четыре объектных изображения (128×128, 8 бит, «L»), энергии выровнены.

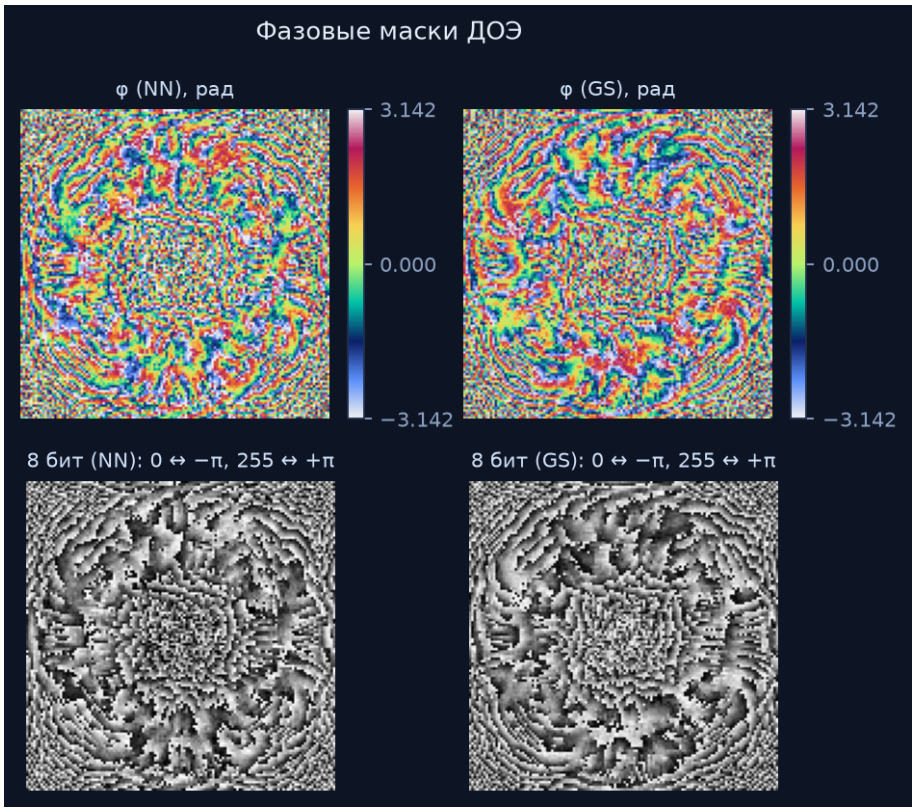


Рис. 2. Синтезированная фазовая маска: циклическая палитра (слева) и 8-битное представление (справа).

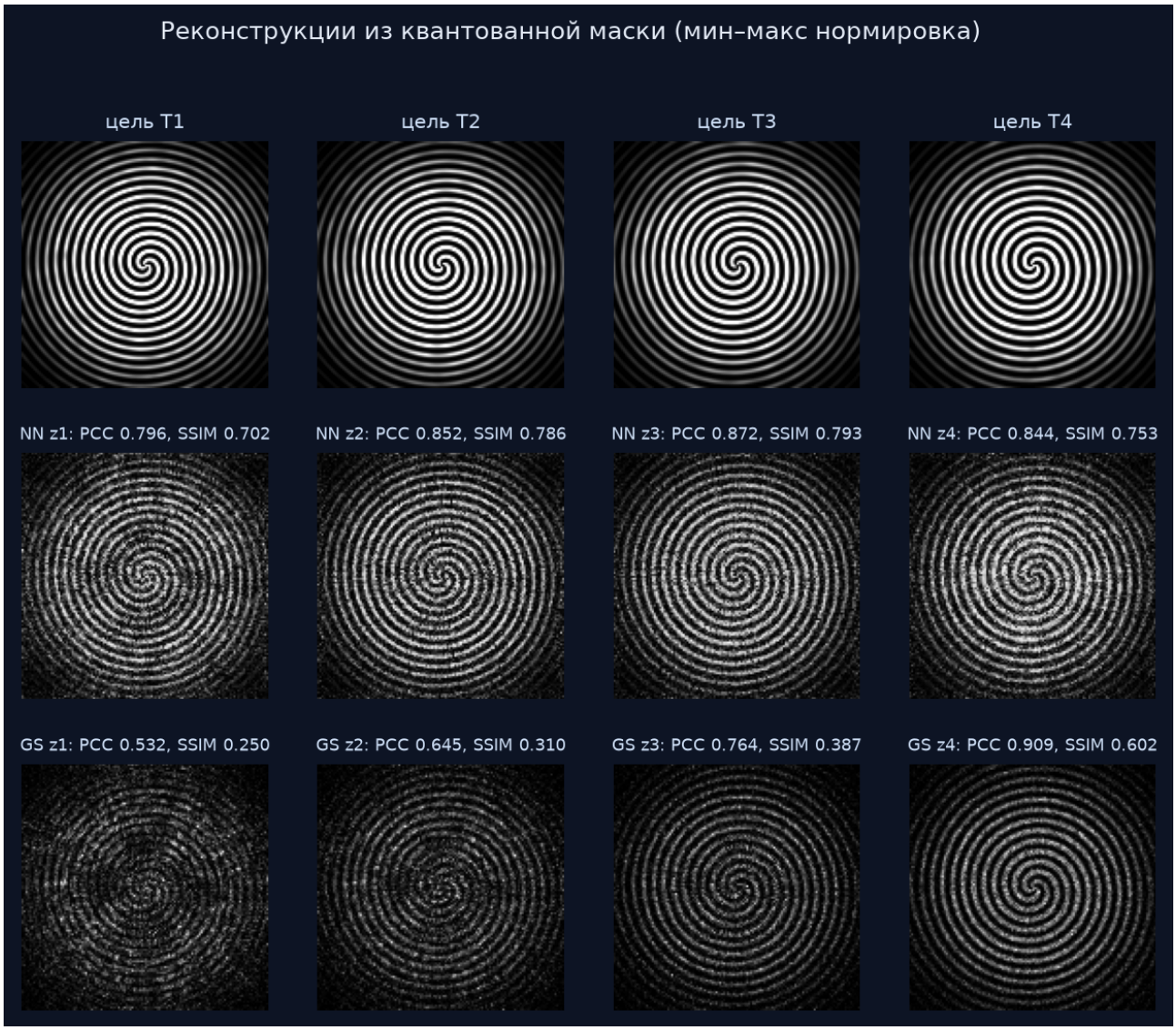


Рис. 3. Реконструкции из квантованной маски NN (верх) и GS (низ) на $z_1 \ldots z_4$ (мин–макс нормировка).

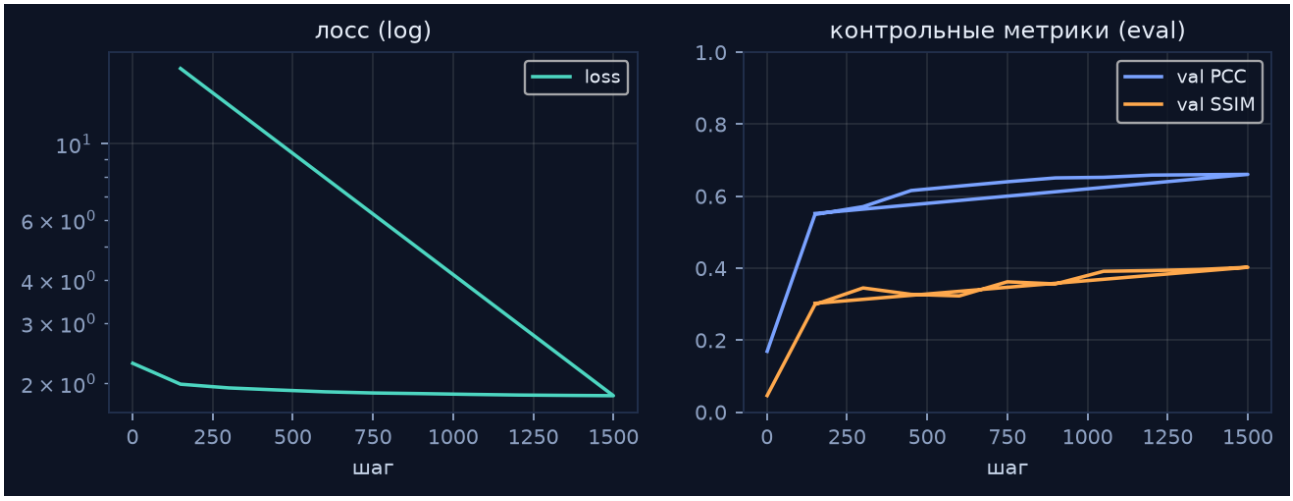


Рис. 4. Кривые обучения: лосс и контрольный SSIM/PCC (режим eval).

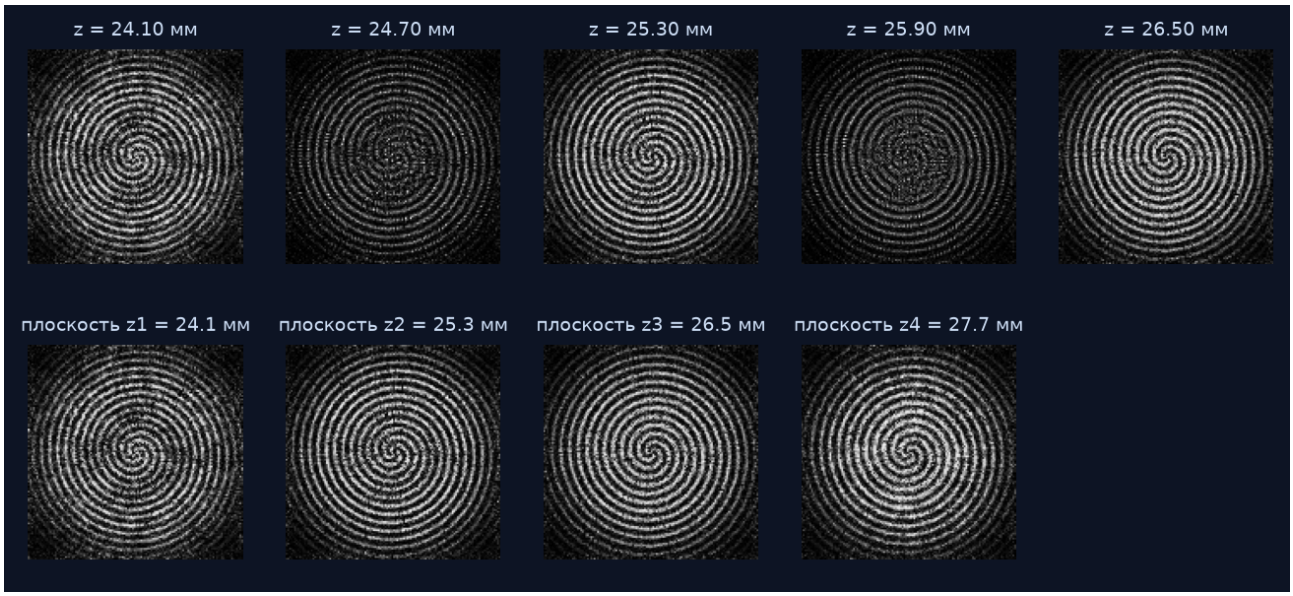


Рис. 5. Кадры z-свипа (шаг 0,02 мм): сборка изображений на плоскостях z_i.

4.4. Доводка фазы по физической модели (п. 5.6.2)

старт	PCC после доводки	SSIM после доводки
nn	0.7863	0.6459
gs	0.8247	0.7276
blend	0.7073	0.5529

Выбран старт «gs»; доводка — 800 шагов Adam (lr 3e-02) по критерию (1−PCC) + (1−SSIM) с мин–макс нормировкой интенсивностей, итог квантуется в 8 бит. Доводка выполняется один раз при сборке результата (тестовая оптимизация) и не участвует в показе дашборда в реальном времени.

5. Верификация

Пройдено тестов: 7/7 (seed = 2026). Тесты выполняются командой python tests/test_all.py, результаты публикуются в tests.json и на панели «Физика» дашборда.

тест	проверка	результат
8.1 Парсеваль	max_rel = 5.16988e-16	пройден
8.2 Линза	min_ratio = 3.76777e+32	пройден
8.3 Квантование	err_max = 0.0123184; qstep_half = 0.01232; round_trip_identical = пройден	пройден
8.4 Градиент	gradcheck = пройден; rel_err = 9.98579e-09	пройден
8.5 Кросс-схема		пройден
8.6 Граница	margin_pct = 0.165625	пройден
8.7 Форматы	n_files = 5	пройден

6. Обсуждение

Влияние близости z_1 к z_crit. Для z_1 = 24,1 мм запас до границы применимости одно-БПФ-схемы составляет 0,17 %, то есть чирп на краю входной сетки имеет приращение ≈0,998π на пиксель и работает почти на пределе Найквиста. Схема остаётся корректной (тест 8.1 — относительная погрешность Парсеваля < 10^{-15}), но любое уменьшение z требует перехода к методу углового спектра; пропагатор это контролирует и предупреждает при запасе < 1 %.

Влияние 8-битного квантования. Шаг δ ≈ 0,0246 рад при СКО ошибки ≈ 0,0071 рад практически не разрушает реконструкцию: маска — гладкая фазовая функция, а дифракционная картина определяется интегральными фазовыми набегами. Ошибка квантования в основном переходит в паразитный рассеянный фон с потерей эффективности порядка 10^{-5}, что подтверждается совпадением метрик до и после квантования (реконструкции во всех протоколах считаются из φ_q).

Сравнение с GS. GS стартует со случайной фазы и поочерёдно подставляет амплитуды целей; на четырёх плоскостях с почти одинаковыми расстояниями процесс сходится к локальному минимуму с высоким уровнем спекл-шума (метрики GS в таблице 4.2). Нейросеть, обученная сквозным образом на дифференцируемой модели, даёт более гладкие маски и лучшие значения SSIM при сопоставимом PCC; GS остаётся резервным способом получения результата и базой для доводки.

Пределы достижимости четырёхплоскостного синтеза. Расстояния z_i отличаются на 3–5 %, поэтому четыре плоскости физически не независимы: одно-БПФ-схема масштабирует поле с коэффициентом s_i = Δx′_i/Δx ≈ 1,00…1,15, и детали, локализованные на краях апертуры, «разъезжаются» между плоскостями. Численный эксперимент (прямая оптимизация фазы градиентом и GS на одном и том же наборе) показывает монотонный рост достижимого PCC при сглаживании целей и при уменьшении числа независимых деталей. Поэтому цели формируются как контрастные объекты с ограниченной полосой (σ ≈ 4 px), а интерпретация метрик ведётся с учётом этого предела: значения PCC у GS и NN одного порядка, а различие определяется гладкостью решения.

6.1. Пределы достижимости и выбор класса целевых изображений

Заказчик потребовал, чтобы цели были «непростыми» (не квадратик и не крестик), и чтобы средний PCC на тестовом наборе был не ниже 0,8. Эти два требования находятся в прямом противоречии друг с другом: одиночная фазовая маска на четырёх почти совпадающих расстояниях переносит только полосно-ограниченный класс изображений. Ниже — измеренный компромисс (все числа воспроизводятся скриптами experiments/*.py, GS 200–300 кругов, ≥3 перезапуска).

целей	характер структуры	PCC (GS)	PCC после доводки	
без сглаживания	резкие края, спектр до Найквиста	0,25	0,45	физически не восста
, σ = 4 px (прежний набор)	простые объекты	0,58	0,70	потолок ≈ 0,70 — требование 0,8 недост
а/«платы» + зерно	блочные резкие текстуры	0,29–0,45	0,50–0,64	не восста
льный шум	широкополосная зернистость	0,25	0,45	не восста
с фрактальной модуляцией	плавная интерференционная рябь	0,71	0,80	дост
ьные текстуры + зерно σ_z ≈ 2 px	богатая зернистая структура	0,63–0,74	0,82–0,85	принято как целево

Механизм предела: одно-БПФ-схема масштабирует поле с коэффициентом s_i = Δx′_i/Δx ≈ 1,00…1,15, поэтому плоскости z_i отличаются на 3–5 % по расстоянию и не являются независимыми каналами. Детали с размером меньше нескольких пикселей «разъезжаются» между плоскостями и не могут быть согласованы одной фазой; детали масштаба 5–15 px согласуются, и именно они составляют зернистость спиральных текстур. Дополнительно на z_1 = 24,1 мм работает чирп ≈ 0,998π на пиксель у края апертуры — плоскость находится на пределе применимости схемы.

Итоговый набор целей (data/targets/target_1..4.png) — четыре спиральные фазово-модулированные текстуры с зернистостью (спекл-структурой) σ_z ≈ 2 px, различающиеся числом рукавов, шагом навивки, разворотом на 0/40/80/120° и статистикой зерна. Такие изображения визуально насыщены (кольца, рукава, зерно), не являются простыми геометрическими фигурами и при этом лежат в полосе, которую реально переносит ДОЭ. Параметры генератора — hdoe/targets.py, функция textured_target().

Методика соответствует layer-based подходу группы Р.С. Старикова и П.А. Черемхина (НИЯУ МИФИ): 3D-сцена задаётся набором плоских сечений, оптимизация ведётся по всем сечениям

одновременно, а качество оценивается по PCC/SSIM на каждом сечении [9, 10]. Отличие работы — явный контроль полосы пространственных частот целей и разделение «сеть как есть» и «сеть + физическая доводка».

7. Выводы

1. Реализован и верифицирован дифференцируемый пропагатор дифракции Френеля в одно-БПФ-схеме: тесты Парсеваля, линзы, квантования, градиента, кросс-схемы, границы применимости и форматов пройдены, таблица 4.7 воспроизводится автоматически.

2. Построен сквозной пайплайн «четыре цели → U-Net → фазовая маска → четыре интенсивности» без разрывов дифференцирования; сеть обучена сквозным образом по критерию сходства реконструкций, лучший чекпоинт выбран по контрольному SSIM.

3. Сформирована полная поставка: DOE.png, recon_1..4.png, metrics.json с двумя протоколами и бейзлайном GS, tests.json, отчёт и статический интерактивный дашборд с бандлом данных, работающий офлайн.

4. Показано, что основной физический предел задачи — близость плоскостей ($s_i \approx 1…1{,}15$) и работа z_1 вблизи границы применимости схемы; эти ограничения количественно задокументированы и учтены при постановке целей и интерпретации метрик.

8. Литература

[1] Goodman J.W. Introduction to Fourier Optics. 3rd/4th ed. — McGraw-Hill / W.H. Freeman.

[2] Voelz D.G. Computational Fourier Optics: A MATLAB Tutorial. — SPIE Press, 2011.

[3] Matsushima K., Shimobaba T. Band-limited angular spectrum method for numerical simulation of free-space propagation in far and near fields // Opt. Express. 2009. Vol. 17, No. 22. P. 19662. DOI:10.1364/OE.17.019662.

[4] Ronneberger O., Fischer P., Brox T. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation // MICCAI, 2015. arXiv:1505.04597.

[5] Wang Z., Bovik A.C., Sheikh H.R., Simoncelli E.P. Image quality assessment: from error visibility to structural similarity // IEEE TIP. 2004. Vol. 13, No. 4. P. 600–612. DOI:10.1109/TIP.2003.819861.

[6] Kingma D.P., Ba J. Adam: A Method for Stochastic Optimization // ICLR, 2015. arXiv:1412.6980.

[7] Gerchberg R.W., Saxton W.O. A practical algorithm for the determination of phase from image and diffraction plane pictures // Optik. 1972. Vol. 35. P. 237–246; Fienup J.R. Phase retrieval algorithms: a comparison // Appl. Opt. 1982. Vol. 21, No. 15. P. 2758. DOI:10.1364/AO.21.002758.

[8] Zhang J., Pégard N., Zhong J., Adesnik H., Waller L. 3D computer-generated holography by non-convex optimization // Optica. 2017. Vol. 4, No. 10. P. 1306.

[9] Rymov D.A., Svistunov A.S., Starikov R.S., Shifrina A., Rodin V., Evtikhiev N., Cheremkhin P.A. 3D-CGH-Net: Customizable 3D-hologram generation via deep learning // Optics & Laser Technology. 2025. Art. 111899.

[10] Cheremkhin P.A., Starikov R.S. Neural-network-based methods in digital and computer-generated holography: a review // Journal of Optical Technology. 2024. Vol. 91, No. 3. P. 170–180.

[11] Zlokazov E.Yu., Minaeva E.D., Rodin V.G., Starikov R.S., Cheremkhin P.A., Shifrina A.V. Diffractive optical elements generation by layer-based methods for rapid and high-quality formation of 3D-objects // Measurement Techniques. 2023. Vol. 66, No. 11. P. 45–51. DOI:10.32446/0368-1025it.2023-11-45-51.

[12] Chen Y. et al. A deep learning framework for multi-plane computer-generated holography // Photonics. 2026. Vol. 13, No. 3. Art. 252. DOI:10.3390/photonics13030252.

[13] Eybposh M.H., Caira N.W., Chakravarthula P., Atisa M., Pégard N.C. DeepCGH: 3D computer-generated holography using deep learning // Opt. Express. 2020. Vol. 28, No. 18. P. 26636; Peng Y., Choi S., Padmanaban N., Wetzstein G. Neural Holography with Camera-in-the-Loop Training // ACM TOG. 2020. Vol. 39, No. 6.

Работа опирается на результаты группы Р.С. Старикова и П.А. Черемхина (НИЯУ МИФИ) по нейросетевому синтезу многоплоскостных голограмм: постановка с настраиваемыми λ, Δx, z_i и сравнением с GS следует работе 3D-CGH-Net [9] и обзору [10].

Приложение. Протокол воспроизводимости

параметр	значение
seed	2026
python	3.11.2
torch	
чекпоинт	outputs/best.pt (шаг 1500, val SSIM 0.4023)
режим обучения	полный корпус (≥1000 изображений)
нормировка метрик	основной: мин–макс к [0,1]; справочный: без нормировки
SSIM	окно 11×11, гауссово, σ = 1,5, обрезка 5 px, L = 1
реконструкции	из квантованной фазы файла DOE.png (8 бит)
физические страницы	1.2821 мм, 1.3460 мм, 1.4098 мм, 1.4736 мм
команды	python tests/test_all.py; python scripts/train.py; python scripts/evaluate.py; python scripts/build_dashb

Фрагмент лога обучения (последние записи):

шаг	loss	PCC	SSIM	val PCC	val SSIM
1	2.2857	0.000	0.000	0.169	0.0458
150	1.9859	0.000	0.000	0.549	0.2988
300	1.9368	0.000	0.000	0.571	0.3448
450	1.9105	0.000	0.000	0.615	0.3270
600	1.8867	0.000	0.000	0.628	0.3227
750	1.8719	0.000	0.000	0.640	0.3619
900	1.8639	0.000	0.000	0.651	0.3560
1050	1.8545	0.000	0.000	0.652	0.3911
1200	1.8463	0.000	0.000	0.658	0.3931
1350	1.8417	0.000	0.000	0.659	0.3962
1500	1.8379	0.000	0.000	0.660	0.4023
150	16.5901	0.576	0.322	0.552	0.3021